



PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO

GRUPO: CTRLZ

INTEGRANTES:

NAYELY CONDO

ADRIANA PERALTA

DARIO ESPIN

VITTORINA VALLEJO

**ASIGNATURA: GESTIÓN DE BASE DE
DATOS**

DOCENTE: DANIEL HUMBERTO PLUA

Introducción

El control de inventarios es un proceso fundamental para las empresas, ya que permite administrar de manera eficiente las existencias de productos, optimizar los recursos y mejorar la toma de decisiones. Un manejo inadecuado del inventario puede ocasionar pérdidas económicas, desabastecimiento de productos o acumulación innecesaria de mercancía.

En este contexto, el presente proyecto desarrolla un Sistema de Gestión de Inventario utilizando Oracle Database y PL/SQL, integrando procedimientos almacenados, funciones, triggers y un proceso ETL para automatizar las operaciones de compras, ventas y control de existencias. Además, se implementó un Data Warehouse que facilita el análisis de la información mediante consultas y reportes, proporcionando una solución que mejora la eficiencia operativa y el control de los datos empresariales.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema Híbrido de Gestión de Inventarios, diseñado para administrar de forma centralizada las compras, las ventas y el nivel de existencias (stock) de una empresa.

El sistema fue desarrollado utilizando una base de datos relacional en Oracle Database e incorpora procedimientos almacenados, funciones y triggers en PL/SQL para automatizar la actualización del inventario y garantizar la integridad de la información. Adicionalmente, incluye un proceso ETL y un Data Warehouse para consolidar la información transaccional y facilitar el análisis mediante consultas y reportes. Como medida de seguridad, el sistema contempla una estrategia de respaldo (Backup) para proteger la información almacenada. Esta descripción está basada en el planteamiento original del proyecto.

3. Problemática

Las empresas dedicadas al comercio y la distribución de productos frecuentemente presentan dificultades para controlar su inventario cuando los procesos se realizan de forma manual o mediante herramientas poco integradas.

La falta de sincronización entre las compras, las ventas y el stock puede ocasionar inconsistencias en la información, generando quiebres de inventario, exceso de productos almacenados y retrasos en la obtención de reportes para la toma de decisiones. Además, la ausencia de procesos automatizados para el análisis de datos limita la capacidad de los responsables del negocio para evaluar el desempeño de la empresa de manera oportuna. Esta problemática corresponde al escenario definido para el proyecto.

Objetivos

Objetivo General:

Automatizar y optimizar el control del ciclo de vida del inventario (compras, ventas y existencias) para mejorar la eficiencia operativa del negocio y proveer información visual en tiempo real para la toma de decisiones.

Objetivos Específicos:

Automatizar el control de existencias: Implementar disparadores (Triggers) en la base de datos que ajusten automáticamente el stock de los productos ante cualquier registro de compra o venta.

Asegurar la integridad transaccional: Desarrollar rutinas en PL/SQL que validen reglas de negocio, como impedir la venta de un artículo si la cantidad solicitada supera el stock disponible.

Centralizar el análisis de datos: Construir un proceso ETL que extraiga la data transaccional, la limpie y la cargue en un modelo analítico optimizado para consultas masivas.

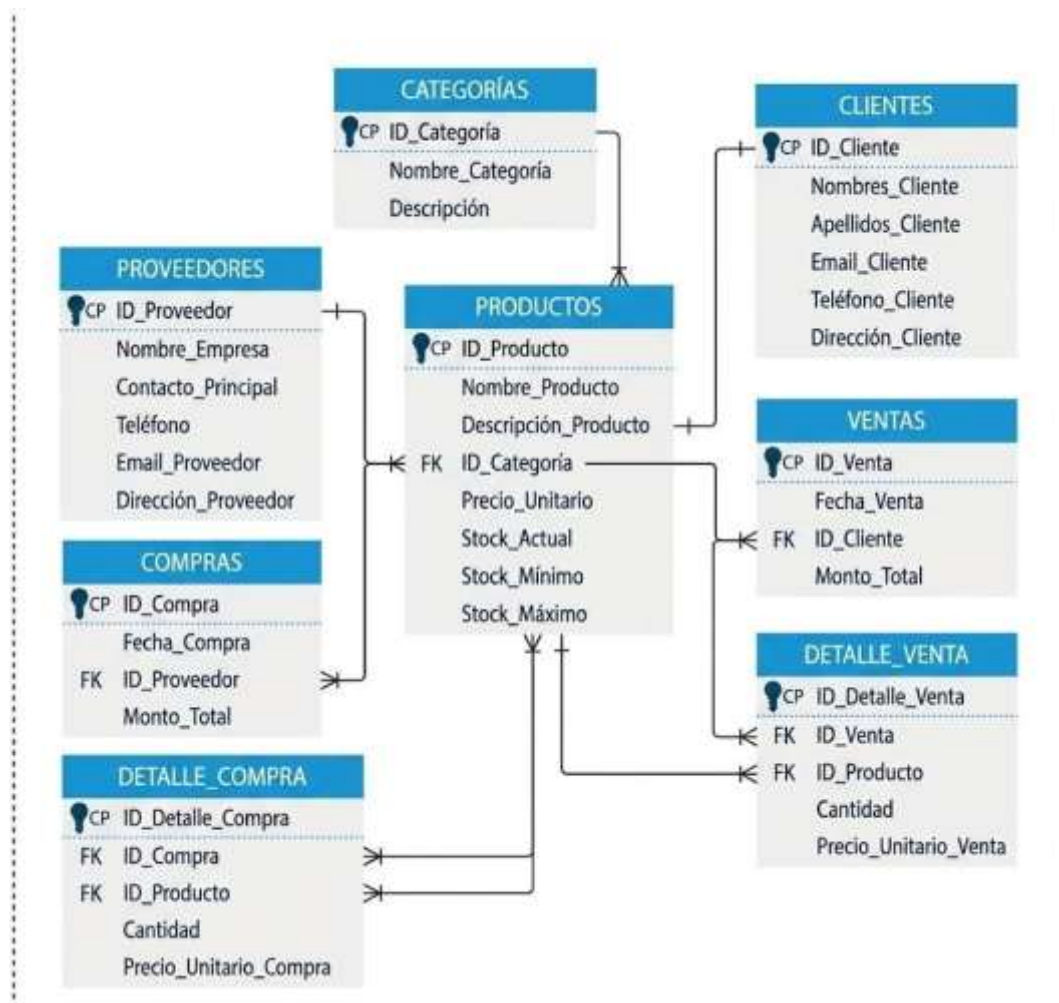
Facilitar la inteligencia de negocios: Diseñar un Dashboard que consuma los datos del modelo analítico para mostrar métricas clave de inventario de forma gráfica y comprensible.

Requisitos del proyecto

A continuación, se presentan los 6 requisitos fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema:

- **Módulo Transaccional Base:** El sistema debe permitir el registro y administración (CRUD) de catálogos de productos, categorías, proveedores, clientes, órdenes de compra y facturas de venta.
- **Automatización de Stock (Triggers):** El sistema debe ejecutar de forma automática y transparente un Trigger (disparador) por cada transacción de compra (sumar al stock) y por cada transacción de venta (restar al stock).
- **Reglas de Negocio Estrictas (PL/SQL):** El sistema debe incluir procedimientos almacenados y funciones en PL/SQL que bloqueen transacciones inválidas (ejemplo: ventas con stock insuficiente o compras con valores negativos) y emitan alertas de stock mínimo.
- **Integración de Datos (ETL):** El sistema debe contar con un proceso programado que consolide diariamente las ventas, compras y el estado del inventario operativo hacia un repositorio de análisis estructurado.
- **Visualización Estratégica (Dashboard):** El sistema debe proveer una interfaz visual (Dashboard) que muestre indicadores clave, tales como: productos más vendidos, alertas de productos con bajo inventario y flujo de ingresos versus gastos de compra.
- **Estrategia de Disponibilidad (Backup):** El sistema debe ejecutar una política de respaldos automatizados, garantizando que el historial de facturación y movimientos de inventario pueda restaurarse rápidamente ante cualquier fallo del servidor.

Diagrama entidad relación o diagrama relacional



Desarrollo del Sistema

El desarrollo del Sistema de Gestión de Inventario se realizó utilizando Oracle Database y Oracle SQL Developer como herramientas principales para el diseño, implementación y validación de la base de datos. Durante esta etapa se verificó el correcto funcionamiento de los procedimientos almacenados, funciones, triggers, cursores y demás componentes desarrollados en PL/SQL, garantizando la integridad de la información y el correcto manejo del inventario.

Comprobar que los objetos PL/SQL están compilados

```
SELECT object_name,
       object_type,
       status
FROM user_objects
WHERE object_name IN (
    'SP_REGISTRAR_COMPRA',
    'SP_REGISTRAR_VENTA',
    'SP_TRANSFERIR_INVENTARIO',
    'SP_ACTUALIZAR_PRECIOS_CATEGORIA',
    'SP_ANULAR_VENTA',
    'FN_OBTENER_STOCK_TOTAL',
    'FN_VALOR_INVENTARIO_TOTAL',
    'FN_ESTADO_STOCK_PRODUCTO',
    'SP_CURSOR_PRODUCTOS_BAJO_STOCK',
    'SP_CURSOR_DEPRECIAR_PRECIOS',
    'TRG_AUDITORIA_INVENTARIO',
    'TRG_VALIDAR_PRECIO_PRODUCTO',
    'TRG_RECALCULAR_TOTAL_COMPRA'
)
ORDER BY object_type, object_name;
```

Resultado de la Consulta *
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 13 en 0,042 segundos

	OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE	STATUS
1	FN_ESTADO_STOCK_PRODUCTO	FUNCTION	VALID
2	FN_OBTENER_STOCK_TOTAL	FUNCTION	VALID
3	FN_VALOR_INVENTARIO_TOTAL	FUNCTION	VALID
4	SP_ACTUALIZAR_PRECIOS_CATEGORIA	PROCEDURE	VALID
5	SP_ANULAR_VENTA	PROCEDURE	VALID
6	SP_CURSOR_DEPRECIAR_PRECIOS	PROCEDURE	VALID
7	SP_CURSOR_PRODUCTOS_BAJO_STOCK	PROCEDURE	VALID
8	SP_REGISTRAR_COMPRA	PROCEDURE	VALID
9	SP_REGISTRAR_VENTA	PROCEDURE	VALID
10	SP_TRANSFERIR_INVENTARIO	PROCEDURE	VALID
11	TRG_AUDITORIA_INVENTARIO	TRIGGER	VALID
12	TRG_RECALCULAR_TOTAL_COMPRA	TRIGGER	VALID
13	TRG_VALIDAR_PRECIO_PRODUCTO	TRIGGER	VALID

Mostrar las tablas principales

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

SELECT * FROM clientes;

Salida de Script *
Tarea terminada en 0,027 segundos

ID_CLIENTE	IDENTIFICACION	NOMBRES	APELLIDOS
1	0987454321	Juan	Pérez
2	0987454322	Maria	López
3	0987454323	Carlos	Hernández
4	0987454324	Ana	Torres

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

SELECT * FROM proveedores;

Salida de Script *
Tarea terminada en 0,027 segundos

ID_PROVEEDOR	RUC_DNI	RAZON_SOCIAL
1	0999999999001	Importadora Tech S.A.
2	0998888888001	Distribuidora Global Corp
3	0997777777001	Logística & Suministros S.A.

SELECT * FROM bodegas;	
Salida de Script	
Tarea terminada en 0,024 segundos	
ID_BODEGA	NOMBRE
1	Bodega Central
2	Bodega Sur
3	Bodega Norte
UBICACION	
	Guayaquil Norte - Av. Las Aguas
	Guayaquil Sur - Av. 25 de Julio
	Quito Sector Carcelén

SELECT * FROM inventario_bodega;

Salida de Script

Tarea terminada en 0,055 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	1	1	8	02/08/2026 05:35:05,037000000 PM
2	1	2	2	02/08/2026 05:35:05,031000000 PM
3	2	1	46	03/08/2026 09:59:21,135000000 AM
4	2	2	14	03/08/2026 09:59:21,148000000 AM
5	3	1	15	02/08/2026 05:35:05,048000000 PM
6	4	1	3	02/08/2026 05:35:05,053000000 PM
7	5	3	0	02/08/2026 05:35:05,059000000 PM
8	6	1	100	02/08/2026 05:35:05,064000000 PM

1 filas seleccionadas.

Prueba del procedimiento de compra

Se ejecutó el procedimiento almacenado SP_REGISTRAR_COMPRA, cuyo propósito es registrar una nueva compra, almacenar el detalle correspondiente y actualizar automáticamente el inventario mediante los triggers implementados.

Ejecución del procedimiento

PRUEBA 2: PROCEDIMIENTO SP_REGISTRAR_COMPRA	
El procedimiento debe:	
1. Crear el registro en COMPRAS.	
2. Crear el detalle en DETALLE_COMPRAS.	
3. Incrementar el stock de INVENTARIO_BODEGA.	
4. El trigger TRG_RECALKULAR_TOTAL_COMPRA debe actualizar el total de la compra.	
BEGIN	
sp_registrar_compra(	
p_id_proveedor => 1,	
p_num_factura => 'FAC-001',	
p_id_producto => 1,	
p_id_bodega => 1,	
p_cantidad => 5,	
p_precio_unitario => 900.00	
);	
END;	
/	
Salida de Script	
Tarea terminada en 0,049 segundos	
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.	

Resultado de la compra

verificar resultado

-- Verificar el stock actualizado del producto 1
-- en la bodega 1.

SELECT *
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 1
AND id_bodega = 1;

Resultado de la Consulta *
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	1	1	1	13/12/08/2026 12:09:24,721000000 PM

Se comprobó que el procedimiento registra la compra, genera su detalle y actualiza el stock de la bodega correspondiente.

-- Verificar el stock actualizado del producto 1
-- en la bodega 1.

SELECT *
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 1
AND id_bodega = 1;

Resultado de la Consulta *
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	1	1	1	13/12/08/2026 12:09:24,721000000 PM

-- Verificar la compra registrada.

SELECT *
FROM compras
ORDER BY id_compra DESC;

Salida de Script * Resultado de la Consulta *
Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,005 segundos

ID_COMPRA	ID_PROVEEDOR	FECHA_COMPRA	NUMERO_FACTURA	TOTAL	ESTADO
1	63	13/12/08/2026 12:09:24,705000000 PM	FAC-C003	4500	COMPLETADA
2	2	215/01/2026 11:00:00,000000000 AM	FAC-C002	2200	COMPLETADA
3	1	110/01/2026 09:30:00,000000000 AM	FAC-C001	9000	COMPLETADA

-- Verificar el detalle de la compra.

SELECT *
FROM detalle_compras
ORDER BY id_detalle_compra DESC;

Resultado de la Consulta *
Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,004 segundos

ID_DETALLE_COMPRA	ID_COMPRA	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	SUBTOTAL
1	63	63	1	5	900	4500
2	2	2	4	10	220	2200
3	1	1	1	10	900	9000

Prueba del trigger de compra

```
-- Verificar específicamente el total calculado
-- por el trigger.

SELECT
    c.id_compra,
    c.numero_factura,
    c.total,
    dc.cantidad,
    dc.precio_unitario,
    dc.subtotal
FROM compras c
INNER JOIN detalle_compras dc
    ON c.id_compra = dc.id_compra
WHERE c.numero_factura = 'FAC-C003';
```

Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

ID_COMPRA	NUMERO_FACTURA	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	SUBTOTAL
1	63 FAC-C003	4500	5	900	4500

PRUEBA DEL PROCEDIMIENTO DE VENTA

Stock antes de venta.

```
-- PRUEBA 3: PROCEDIMIENTO SP_REGISTRAR_VENTA
--
-- El procedimiento debe:
-- 1. Verificar que exista stock suficiente.
-- 2. Registrar la venta.
-- 3. Registrar el detalle de venta.
-- 4. Descontar el stock de la bodega.
--
-- Consultar el stock antes de la venta.

SELECT *
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 1
AND id_bodega = 1;
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,007 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	3	2	1	46 03/08/2026 09:59:21,135000000 AM

Ejecución

```
-- Registrar la venta.

BEGIN
    sp_registrar_compra(
        p_id_proveedor => 1,
        p_num_factura   => 'FAC-V005',
        p_id_producto  => 2,
        p_id_bodega     => 1,
        p_cantidad      => 2,
        p_precio_unitario => 20.00
    );
END;
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x

Tarea terminada en 0,029 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Después

```
-- Verificar el stock después de la venta.

SELECT *
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 2
AND id_bodega = 1;
```

Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	2	1	48	12/05/2026 12:17:26,739000000 PM

Resultado de la venta.

```
-- Verificar el detalle de la venta.

SELECT *
FROM detalle_ventas
WHERE id_venta = (
    SELECT id_venta
    FROM ventas
    WHERE numero_factura = 'FAC-V005'
);
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

ID_DETALLE_VENTA	ID_VENTA	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	SUBTOTAL
1	21	2	1	2	20	40


```
-- Verificar la venta registrada.

SELECT *
FROM ventas
WHERE numero_factura = 'FAC-V005';
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos

ID_VENTA	ID_CLIENTE	ID_EMPLEADO	FECHA_VENTA	NUMERO_FACTURA	TOTAL	ESTADO
1	21	1	10/05/2026 09:57:49,762000000 AM	FAC-V005	40	COMPLETADA

PRUEBA DE STOCK INSUFICIENTE

Error controlado de stock insuficiente.

-- PRUEBA 4: VALIDACIÓN DE STOCK INSUFICIENTE

-- Se intenta registrar una venta con una cantidad superior al stock disponible.

-- El procedimiento debe rechazar la operación y generar el error ORA-20001.

BEGIN

sp_registrar_venta(

1,

1,

'FAC-V-ERROR',

2,

1,

999999,

20.00

);

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(

'ÉXITO - VALIDACIÓN DE STOCK: ' || SQLERRM

);

END;

/

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(

'ÉXITO - VALIDACIÓN DE STOCK: ' || SQLERRM

);

END;

/

Salida de Script

Tarea terminada en 0,036 segundos

ÉXITO - VALIDACIÓN DE STOCK: ORA-20001: Stock insuficiente en la bodega seleccionada.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Prueba de transferencia

Inventario antes

-- PRUEBA 5: TRIGGER DE AUDITORÍA DE INVENTARIO

-- Primero consultar el inventario actual.

SELECT *

FROM inventario_bodega

WHERE id_producto = 3

AND id_bodega = 1;

Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,007 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	5	3	1	15/02/08/2026 05:35:05,048000000 PM

Inventario después

```
-- Ejecutar la transferencia.
BEGIN
  sp_transferir_inventario(
    2,
    1,
    2,
    2
  );
END;
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,054 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

La cantidad transferida disminuyó en la bodega de origen y aumentó en la bodega destino.

```
-- Verificar el stock después de la transferencia.
SELECT
  id_producto,
  id_bodega,
  stock_actual
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 2
AND id_bodega IN (1, 2)
ORDER BY id_bodega;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,002 segundos

ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL
1	2	46
2	2	16

Prueba de transferencia con stock insuficiente

```
=====
-- PRUEBA 8: TRANSFERENCIA CON STOCK INSUFICIENTE
=====
-- Intentar transferir una cantidad superior
-- al stock disponible.

BEGIN

  sp_transferir_inventario(
    2,
    1,
    2,
    999999
  );

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
      'ÉXITO - VALIDACIÓN DE TRANSFERENCIA: '
      || SQLERRM
    );

END;
```

```
Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,036 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
ÉXITO - VALIDACIÓN DE TRANSFERENCIA: ORA-20002: No hay stock suficiente en la bodega de origen.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Prueba de actualización de precios

Consultando precios - ANTES

```
-- PROCESO 9: SP_ACTUALIZA_PRECIOS_CATEGORIA
--
-- Consultar los productos pertenecientes a la categoría 3
-- antes de modificar sus precios.

SELECT
    id_producto,
    nombre,
    id_categoria,
    precio_compra,
    precio_venta
FROM productos
WHERE id_categoria = 3
ORDER BY id_producto;
```

ID_PRODUCTO	NOMBRE	ID_CATEGORIA	PRECIO_COMPRA	PRECIO_VENTA
1	2 Mouse Inalámbrico Logitech	3	10	30
2	3 Teclado Mecánico RGB	3	35	65
3	6 Cable HDMI 2.1 2m	3	3	8
4	32 Teclado Mecánico RGB	3	35	60
5	37 Auriculares Bluetooth	3	25	45
6	38 Webcam Full HD 1080p	3	20	38
7	41 Mousepad Extra Grande	3	5	18

```
-- Incrementar en 10% el precio de venta
-- de los productos activos de la categoría 3.

BEGIN
    sp_actualizar_precios_categoria(
        3,
        10
    );
END;
```

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0,033 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Después

```
-- Verificar los precios después de la actualización.

SELECT
    id_producto,
    nombre,
    id_categoria,
    precio_compra,
    precio_venta
FROM productos
WHERE id_categoria = 3
ORDER BY id_producto;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0,003 segundos

ID_PRODUCTO	NOMBRE	ID_CATEGORIA	PRECIO_COMPRA	PRECIO_VENTA
1	2 Mouse Inalámbrico Logitech	3	10	22
2	3 Teclado Mecánico RGB	3	35	71,5
3	6 Cable HDMI 3.1 2m	3	3	6,6
4	32 Teclado Mecánico RGB	3	35	66
5	37 Auriculares Bluetooth	3	25	49,5
6	38 Webcam Full HD 1080p	3	20	41,8
7	41 Mousepad Extra Grande	3	8	19,8

Prueba del cursor de stock

```
-- =====
-- PRUEBA 10: CURSOR DE PRODUCTOS BAJO STOCK
-- =====

-- Activar salida de DBMS_OUTPUT.
SET SERVEROUTPUT ON;

-- Ejecutar el cursor.
-- Debe mostrar los productos cuyo stock total
-- sea menor o igual al stock mínimo.

EXEC sp_cursor_productos_bajo_stock;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,064 segundos

==== ALERTA DE REABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ====

ALERTA: Producto: Monitor LG 27" 4K | Stock Actual: 3 | Mínimo Requerido: 4

ALERTA: Producto: Disco Duro Externo 2TB | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 8

ALERTA: Producto: Teclado Mecánico RGB | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 5

ALERTA: Producto: Monitor 27" 144Hz | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 3

ALERTA: Producto: Memoria RAM 16GB DDR4 | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 10

ALERTA: Producto: Disco Duro SSD 1TB | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 8

ALERTA: Producto: Silla Gamer Ergónoma | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 2

ALERTA: Producto: Auriculares Bluetooth | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 6

ALERTA: Producto: Webcam Full HD 1080p | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 4

ALERTA: Producto: Tarjeta de Video RTX 3040 | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 2

ALERTA: Producto: Fuente de Poder 750W | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 5

ALERTA: Producto: Mousepad Extra Grande | Stock Actual: 0 | Mínimo Requerido: 12

Procedimiento creado

```
-- =====
-- PRUEBA 11: CURSOR DE DEPRECIACIÓN DE PRECIOS
-- =====

-- Ejecutar el segundo cursor.
-- Este procedimiento identifica inventario antiguo
-- y aplica la depreciación definida en el proyecto.

EXEC sp_cursor_depreciar_precios;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,048 segundos

==== APLICANDO DESCUENTO POR INACTIVIDAD ====

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Prueba de anular venta

```
-- PRUEBA 12: ANULACIÓN DE VENTA
--
-- Buscar la venta creada en la prueba anterior.

SELECT
    id_venta,
    id_cliente,
    id_empleado,
    numero_factura,
    total,
    estado
FROM ventas
WHERE numero_factura = 'FAC-V005';
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,005 segundos

ID_VENTA	ID_CLIENTE	ID_EMPLEADO	NUMERO_FACTURA	TOTAL	ESTADO
1	21	1	1 FAC-V005	40	COMPLETADA

Antes de anular

```
-- Consultar el inventario antes de la anulación.

SELECT *
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 2
AND id_bodega = 1;
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	2	1	46	12/08/2026 01:34:01,497000000 PM

Ejecutando

```
-- Se utiliza la venta FAC-V005 creada durante esta prueba,
-- evitando asumir que la venta número 1 corresponde
-- a nuestra prueba.

DECLARE
    v_id_venta ventas.id_venta%TYPE;
BEGIN
    SELECT id_venta
    INTO v_id_venta
    FROM ventas
    WHERE numero_factura = 'FAC-V005';

    sp_anular_venta(v_id_venta);
END;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,032 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Después de anular

-- Verificar que la venta quedó ANULADA.

```
SELECT
    id_venta,
    numero_factura,
    total,
    estado
FROM ventas
WHERE numero_factura = 'FAC-V005';
```

Resultado de la Consulta: *
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

ID_VENTA	NUMERO_FACTURA	TOTAL	ESTADO
1	21 FAC-V005	40	ANULADA

-- Verificar que el inventario fue restituido.

```
SELECT *
FROM inventario_bodega
WHERE id_producto = 2
AND id_bodega = 1;
```

Resultado de la Consulta: *
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos

ID_INVENTARIO	ID_PRODUCTO	ID_BODEGA	STOCK_ACTUAL	ULTIMA_ACTUALIZACION
1	3	2	1	50 12/08/2026 01:46:39,596000000 PM

DATA WAREHOUSE

El Data Warehouse fue diseñado para facilitar el análisis histórico de las ventas mediante un esquema dimensional compuesto por dimensiones y una tabla de hechos.

PRUEBA DE DIM_TIEMPO

-- PRUEBA 13: VERIFICACIÓN DEL DATA WAREHOUSE

-- Verificar la dimensión de tiempo.

```
SELECT *
FROM dim_tiempo
ORDER BY fecha;
```

Resultado de la Consulta: *
Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0,005 segundos

ID_TIEMPO	FECHA	ANO	TRIMESTRE	MES	NOMBRE_MES	DIA
1	21 20/01/2026	2026	1	1	ENERO	20
2	23 25/01/2026	2026	1	1	ENERO	25
3	24 05/02/2026	2026	1	2	FEBRERO	5
4	25 12/02/2026	2026	1	2	FEBRERO	12
5	1 01/08/2026	2026	3	8	Agosto	1
6	2 02/08/2026	2026	3	8	Agosto	2
7	22 03/08/2026	2026	3	8	AGOSTO	3

PRUEBA DE DIM_PRODUCTO

-- Verificar la dimensión de productos.

```
SELECT *
FROM dim_producto
ORDER BY id_dim_producto;
```

ID_DIM_PRODUCTO	ID_PRODUCTO_OLTP	NOMBRE_PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO_ACTUAL
1	1	1 Laptop Dell XPS 13	Laptops	1200
2	2	2 Mouse Inalámbrico Logitech	Accesorios	20
3	21	40 Fuente de Poder 750W	Electrónica	105
4	22	34 Memoria RAM 16GB DDR4	Electrónica	55
5	23	5 Disco Duro Externo 2TB	Electrónica	75
6	24	26 Disco Duro SSD 1TB	Electrónica	35
7	25	28 Monitor 27" 144Hz	Electrónica	240
8	26	29 Tarjeta de Video RTX 3060	Electrónica	420
9	29	34 Silla Gamer Ergónoma	Laptops	175
10	30	6 Cable HDMI 2.1 3m	Accesorios	8
11	31	41 Mousepad Extra Grande	Accesorios	10
12	32	37 Auriculares Bluetooth	Accesorios	45
13	33	3 Teclado Mecánico RGB	Accesorios	65
14	34	38 Webcam Full HD 1080p	Accesorios	30
15	35	32 Teclado Mecánico RGB	Accesorios	60

PRUEBA DE DIM_CLIENTE

-- Verificar la dimensión de clientes.

```
SELECT *
FROM dim_cliente
ORDER BY id_dim_cliente;
```

ID_DIM_CLIENTE	ID_CLIENTE_OLTP	NOMBRE_COMPLETO	IDENTIFICACION
1	1	101 Juan Pérez	0987654321
2	21	1 Juan Pérez	0987654321
3	22	2 Maria López	0987654322
4	23	4 Ana Torres	0987654324
5	24	3 Carlos Mendoza	0987654323

PRUEBA DE FACT_VENTAS

-- Verificar la tabla de hechos.

```
SELECT *
FROM fact_ventas
ORDER BY id_fact_venta;
```

ID_FACT_VENTA	ID_TIEMPO	ID_DIM_PRODUCTO	ID_DIM_CLIENTE	CANTIDAD_VENDIDA	MONTO_TOTAL	ID_DETALLE_VENTA_OLTP
1	1	1	1	2	2400	(null)
2	2	2	2	1	120	(null)
3	21	21	1	20	1200	(null)
4	22	21	2	2	20	(null)
5	23	23	34	22	350	(null)
6	24	24	1	24	1200	(null)
7	25	24	53	24	120	(null)
8	24	25	10	22	120	(null)
9	27	22	2	22	40	(null)

CONSULTA COMPLETA DEL DATA WAREHOUSE

```
-- PRUEBA 14: CONSULTA INTEGRADA DEL DATA WAREHOUSE
--
-- Relacionar la tabla de hechos con sus dimensiones.

SELECT
    t.fecha,
    p.nombre_producto,
    p.categoria,
    c.nombre_completo,
    f.cantidad_vendida,
    f.monto_total
FROM fact_ventas f

INNER JOIN dim_tiempo t
    ON f.id_tiempo = t.id_tiempo

INNER JOIN dim_producto p
    ON f.id_dim_producto = p.id_dim_producto

INNER JOIN dim_cliente c
    ON f.id_dim_cliente = c.id_dim_cliente

ORDER BY t.fecha;
```

FECHA	NOMBRE_PRODUCTO	CATEGORIA	NOMBRE_COMPLETO	CANTIDAD_VENDIDA	MONTO_TOTAL
1 20/01/2026	Mouse Inalámbrico Logitech	Accesorios	Juan Pérez	1	20
2 20/01/2026	Laptop Dell XPS 13	Laptops	Juan Pérez	1	1200
3 25/01/2026	Monitor LG 27" 4K	Monitores	María López	1	350
4 05/02/2026	Laptop Dell XPS 13	Laptops	Carlos Mendoza	1	1200
5 05/02/2026	Teclado Mecánico RGB	Accesorios	Carlos Mendoza	2	130
6 12/02/2026	Teclado Mecánico RGB	Accesorios	Ana Torres	2	130
7 01/08/2026	Laptop Dell XPS 13	Laptops	Juan Pérez	2	2500
8 02/08/2026	Mouse Inalámbrico Logitech	Accesorios	Juan Pérez	5	125
9 03/08/2026	Mouse Inalámbrico Logitech	Accesorios	Juan Pérez	2	40

RUEBA DE LA VISTA MATERIALIZADA

```
-- PRUEBA 14: VISTA MATERIALIZADA
--
-- Consultar el resumen mensual de ventas.
SELECT
    nombre_producto,
    categoria,
    año,
    nombre_mes,
    total_unidades,
    total_ingresos
FROM mv_resumen_ventas_mensual
ORDER BY
    año,
    nombre_mes,
    total_ingresos DESC;
```

NOMBRE_PRODUCTO	CATEGORIA	AÑO	NOMBRE_MES	TOTAL_UNIDADES	TOTAL_INGRESOS
1 Laptop Dell XPS 13	Laptops	2026	Agosto	2	2500
2 Mouse Inalámbrico Logitech Accesorios	Logitech Accesorios	2026	Agosto	5	125
3 Mouse Inalámbrico Logitech Accesorios	Logitech Accesorios	2026	AGOSTO	2	40
4 Laptop Dell XPS 13	Laptops	2026	ENERO	1	1200
5 Monitor LG 27" 4K	Monitores	2026	ENERO	1	350
6 Mouse Inalámbrico Logitech Accesorios	Logitech Accesorios	2026	ENERO	1	20
7 Laptop Dell XPS 13	Laptops	2026	FEBRERO	1	1200

PRUEBA DEL ETL

```
BEGIN
  sp_ejecutar_etl;
END;
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,343 segundos

=====

INICIO DEL PROCESO ETL

=====

DIM_TIEMPO: 0 registros nuevos.
DIM_PRODUCTO: 16 registros procesados.
DIM_CLIENTE: 4 registros procesados.
FACT_VENTAS: 0 registros nuevos.
MV_RESUMEN_VENTAS_MENSUAL: ACTUALIZADA.

=====

ETL EJECUTADO CORRECTAMENTE

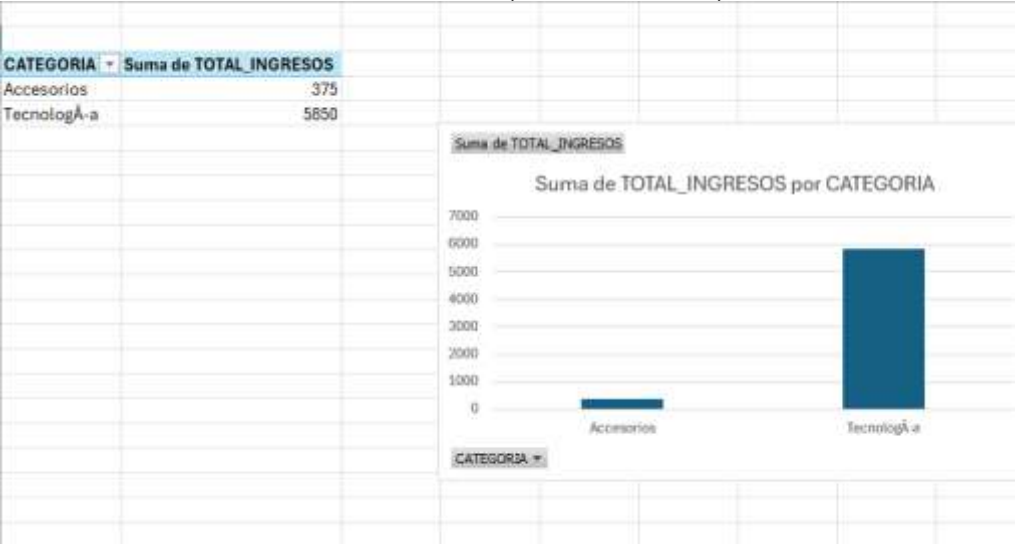
=====

Fechas nuevas : 0
Productos procesados: 16
Clientes procesados : 4
Ventas nuevas : 0

=====

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

VISUALIZACIÓN ESTRATÉGICA (DASHBOARD)



Resultados

Durante las pruebas realizadas se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Inventario. Los procedimientos almacenados permitieron registrar compras, ventas y transferencias de productos, mientras que los triggers actualizaron automáticamente el stock y los valores asociados a cada transacción. Asimismo, se comprobó que las validaciones implementadas impiden realizar operaciones inválidas, como ventas o transferencias con stock insuficiente.

De igual manera, la implementación del Data Warehouse y del proceso ETL permitió

consolidar la información transaccional en un modelo analítico, facilitando la consulta de indicadores y la generación de información útil para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.

Conclusiones

1. Se implementó satisfactoriamente un Sistema de Gestión de Inventario utilizando Oracle Database y PL/SQL, logrando automatizar los procesos de compras, ventas y control de existencias.
2. La utilización de procedimientos almacenados, funciones y triggers permitió mantener la integridad de la información, actualizar automáticamente el inventario y garantizar el cumplimiento de las reglas de negocio establecidas.
3. La incorporación del proceso ETL y del Data Warehouse permitió organizar la información para realizar consultas analíticas de forma más eficiente, proporcionando datos de apoyo para la toma de decisiones.

Recomendaciones

1. Implementar un sistema de autenticación con diferentes niveles de acceso para proteger la información almacenada.
2. Realizar respaldos periódicos de la base de datos para garantizar la recuperación de la información ante posibles fallos.
3. Incorporar nuevos reportes y dashboards que permitan ampliar el análisis del comportamiento del inventario y las ventas.
4. Mantener actualizados los procesos ETL para asegurar que el Data Warehouse contenga información confiable y reciente.

Bibliografía

Puedes colocar las siguientes referencias en formato APA:

- Oracle. (2024). *Oracle Database Documentation*. <https://docs.oracle.com/>
- Oracle. (2024). *PL/SQL Language Reference*. <https://docs.oracle.com/en/database/>
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3.^a ed.). Wiley.
- Universidad Politécnica Salesiana. (2026). *Material de la asignatura Gestión de Base de Datos*.